중1-1 누적테스트 상 03회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · $abcabc = abc \times 1001$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 16

소수인 세 자리의 자연수 abc가 있다. 이 수를 두 번 반복하여 써서 만든 여섯 자리의 자연수 $abcabc$의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오. (단, a, b, c는 각 자리의 숫자를 나타낸다.)

1. $abcabc = abc \times 1000 + abc = abc \times 1001$
2. $1001 = 7 \times 11 \times 13$
3. abc는 세 자리 소수이므로 $7, 11, 13$과 다르다
4. $abcabc = abc \times 7 \times 11 \times 13$
5. $\therefore$ 약수의 개수 $= 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

답 16

2 소인수분해 · 약수 6개 → p^5 또는 $p^2 \times q$ 꼴 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 75, 76, 92, 98, 99

자연수 P는 다음 〈조건〉을 모두 만족시킨다.

〈 조 건 〉

◦ P의 약수는 6개이다 ◦ P는 70보다 크고 100보다 작다. P가 될 수 있는 모든 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. 약수가 6개인 수는 p^5 또는 $p^2 \times q$ 꼴
2. p^5: 32, 243이므로 범위에 없음
3. $2^2 \times q$: $76 = 2^2 \times 19$, $92 = 2^2 \times 23$
4. $3^2 \times q$: 99 / $5^2 \times q$: 75 / $7^2 \times q$: 98
5. $\therefore P = 75, 76, 92, 98, 99$

답 75, 76, 92, 98, 99

3 소인수분해 · $75 = 3 \times 5^2$이므로 $x = 3k^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

다음 조건을 만족하는 자연수 x를 구하면?
〈 조 건 〉
(가) x는 서로 다른 소인수 2개를 가진다.
(나) x는 약수의 개수가 12이고, 가장 작은 세자리 자연수다.
(다) 75에 자연수 x를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 수 있다.

① 102 ② 104 ③ 108 ④ 110 ⑤ 114

1. $75 = 3 \times 5^2$이므로 $x = 3 \times k^2$ 꼴
2. 세 자리이려면 $k \geq 6$, $k = 6$이면 $x = 108$
3. $108 = 2^2 \times 3^3$: 소인수 2개
4. 약수의 개수 $3 \times 4 = 12$ (조건 만족)
5. $\therefore x = 108$

답 ③

4 소인수분해 · 소인수 나열 + 제곱수가 되게 하는 a의 개수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 533322226**

석준이는 다른 사람들이 알아내기 힘들면서 자신은 쉽게 기억할 수 있는 번호로 비밀번호를 만들려고 한다.
석준이의 방법으로 집 및 2160의 비밀번호를 만들고 그 풀이 과정을 서술하시오.
〈 조 건 〉
[석준이의 방법]
석준이의 집 주소 1050을 소인수분해하여 아래의
[방법]과 같이 비밀번호를 만들 수 있다.
[방법]
$1050 = 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7$에서 나타난 모든 소수를 큰 수부터 차례대로 나열하여 비밀번호를 75532□로 정했다. 이때, □는 1050을 어떤 자연수 a로 나눈 결과가 자연수의 제곱이 되는 자연수 a의 개수라고 하면
a = 42,1050이므로 □는 2이다.
최종 비밀번호는 755322이다.

1. $2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5$
2. 큰 소수부터: $5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2 \longrightarrow 53332222$
3. $2160 \div a = m^2$이면 m^2은 2160의 약수
4. $m = 1, 2, 3, 4, 6, 12 \longrightarrow a$는 6개
5. $\therefore$ 비밀번호 533322226

답 533322226

5 최대공약수와 최소공배수 · $(n+1)$이 $4, 5, 6$의 공배수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

4로 나누면 3이 남고, 5로 나누면 4가 남고, 6으로 나누면 5가 남는 세 자리 자연수 중에서 두 번째로 작은 수와 가장 큰 수의 합은?

① 1020 ② 1078 ③ 1080 ④ 1138 ⑤ 1140

1. 나머지가 모두 나누는 수보다 1 작으므로 $n+1$은 60의 배수
2. $n = 60k - 1$
3. 세 자리 수: $119, 179, \cdots, 959$
4. 두 번째로 작은 수 179, 가장 큰 수 959
5. $\therefore\ 179 + 959 = 1138$

답 ④

6 최대공약수와 최소공배수 · 2의 배수도 3의 배수도 아닌 수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

50이하의 자연수 중에서 6과 서로소인 수의 개수는?

① 9개 ② 13개 ③ 16개 ④ 17개 ⑤ 25개

1. $6 = 2 \times 3$과 서로소 $\Leftrightarrow$ 2, 3의 배수가 아님
2. 2의 배수 25개, 3의 배수 16개, 6의 배수 8개
3. 2 또는 3의 배수: $25 + 16 - 8 = 33$개
4. $\therefore\ 50 - 33 = 17$개

답 ④

7 최대공약수와 최소공배수 · 6, 8, 10의 최소공배수 120 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$6 \times x$, $8 \times x$, $10 \times x$의 최소공배수를 480이라 할 때, 세 수의 최대공약수는?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $6 \times x$, $8 \times x$, $10 \times x$의 최소공배수 $= 120 \times x$
2. $120x = 480$이므로 $x = 4$
3. 세 수: $24, 32, 40$
4. $\therefore$ 최대공약수 $= 2 \times 4 = 8$

답 ③

8 최대공약수와 최소공배수 · 소인수별로 최소·최대 지수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

세 자연수 $A = 2^a \times 3^2$, $B = 2^3 \times 3^b \times 5$, $C = 2^2 \times 3 \times 5^2$의 최대공약수는 12, 최소공배수는 5400이다. 자연수 a, b가 $a = b$를 만족할 때 $A + B$의 값은?

① 252 ② 288 ③ 1080 ④ 1152 ⑤ 1296

1. $12 = 2^2 \times 3$, $5400 = 2^3 \times 3^3 \times 5^2$
2. 3의 지수: $2, b, 1$ 중 최대가 3이므로 $b = 3$
3. $a = b$이므로 $a = 3$ (2의 최소 지수 2, 최대 3 만족)
4. $A = 2^3 \times 3^2 = 72$, $B = 2^3 \times 3^3 \times 5 = 1080$
5. $\therefore A + B = 1152$

답 ④

9 최대공약수와 최소공배수 · $221 = 13 \times 17$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

221과 서로소이며 221이하인 자연수의 개수는?

① 185 ② 186 ③ 190 ④ 191 ⑤ 192

1. $221 = 13 \times 17$
2. 13의 배수: 17개, 17의 배수: 13개, 221의 배수: 1개
3. 서로소가 아닌 수: $17 + 13 - 1 = 29$개
4. $\therefore 221 - 29 = 192$

답 ⑤

10 최대공약수와 최소공배수 · □의 소인수별 지수 범위 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

세 수 72, 180, □의 최대공약수가 12, 최소공배수가 360일 때, □가 될 수 있는 모든 수의 합은?

① 36 ② 72 ③ 144 ④ 180 ⑤ 216

1. $72 = 2^3 \times 3^2$, $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$, $12 = 2^2 \times 3$, $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$
2. 2의 지수: 2 또는 3 / 3의 지수: 1 (최대공약수 조건)
3. 5의 지수: 0 또는 1
4. □ $= 12, 24, 60, 120$
5. $\therefore$ 합 $= 216$

답 ⑤

11 정수와 유리수 · a, b를 구한 뒤 사이의 분모 2인 수 나열 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

-5보다 $-\frac{5}{3}$만큼 작은 수를 a, $\frac{3}{4}$보다 $-\frac{1}{6}$만큼 큰 수를 b라고 하자. 이때 두 수 a, b 사이에 있는 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 2이고 분자가 정수인 모든 수의 곱은?

① $-\frac{105}{32}$ ② $-\frac{15}{16}$ ③ $-\frac{15}{8}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ $\frac{105}{16}$

1. $a = -5 - \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{10}{3}$
2. $b = \frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{7}{12}$
3. 사이의 수: $-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
4. 음수 3개이므로 곱은 음수
5. $\therefore -\frac{5 \times 3 \times 1 \times 1}{16} = -\frac{15}{16}$

답 ②

12 정수와 유리수 · 음의 정수 1개 + 두 분수의 합 $= 0$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 수 중 서로 다른 세 수를 골라 합이 0이 되게 한다. 고른 세 수 중 음의 정수는 정확히 1개, 정수가 아닌 유리수는 정확히 2개이어야 한다. 가능한 선택의 수는?

-3
-2
-1
$-\frac{3}{2}$
$-\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{2}$
$\frac{5}{2}$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 음의 정수 $-k$와 두 분수의 합이 k가 되어야 함
2. 합 3: $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) \longrightarrow$ 1가지
3. 합 2: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \longrightarrow$ 2가지
4. 합 1: $\left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \longrightarrow$ 2가지
5. $\therefore 1 + 2 + 2 = 5$

답 ⑤

13 정수와 유리수 · $a=-\frac{1}{2}$ 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$-1<a<0$일 때, 가장 작은 수는?

① a^2 ② $-\frac{1}{a}$ ③ $|-a|$ ④ $|a|$ ⑤ $-a$

1. $a=-\frac{1}{2}$로 놓으면
2. $a^2=\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{a}=2$
3. $|-a|=|a|=-a=\frac{1}{2}$
4. $\therefore$ 가장 작은 수는 a^2

답 ①

14 정수와 유리수 · 절댓값이 같고 다른 두 수는 부호가 반대 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $c<a<0<b$

0이 아닌 서로 다른 세 유리수 a, b, c가 다음 조건을 만족할 때, 네 수 a, b, c, 0의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

네 수 a, b, c, 0의 대소 관계를 판단하는 근거를 (가)~(라)를 이용하여 정확하게 밝힐 것.

〈 보 기 〉
(가) c의 역수는 a이다.
(나) $|b|=|c|$
(다) $b-c>0$
(라) c의 절댓값은 1보다 크다.

1. (나)에서 $b\neq c$, $|b|=|c|$이므로 $b=-c$
2. (다) $b>c$이므로 $b>0$, $c<0$
3. (라) $|c|>1$이므로 $c<-1$
4. (가) $a=\frac{1}{c}$이므로 $-1<a<0$
5. $\therefore c<a<0<b$

답 $c<a<0<b$

15 정수와 유리수 · 기온의 차 = 큰 수 − 작은 수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (가) 24.7℃ (나) $-4 \le a < 15$, 뉴욕, 런던 (다) 베이징, 서울, 런던

희수는 겨울 방학에 갈 여행을 준비하기 위하여 세계 여러 도시의 날씨를 조사하였다. 희수가 여행하고 싶은 도시의 1월 평균 최저 기온은 〈보기〉와 같다. 물음에 답하시오.

〈 보 기 〉

베이징 -9.4℃, 서울 -6.1℃, 뉴욕 -3.9℃ 런던 2.4℃, 케이프타운 15.7℃, 시드니 18.6℃

(가) 서울과 시드니의 1월 평균 최저 기온의 차를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

(나) 1월 평균 최저 기온이 a℃가 -4℃ 이상 15℃ 미만일 때, 부등호를 사용하여 식으로 나타내고 해당되는 도시를 모두 적으시오.

(다) 의 도시 중에서 뉴욕과의 1월 평균 최저 기온의 차이가 7℃ 이하인 도시를 모두 적고 풀이 과정을 쓰시오.

1. (가) $18.6-(-6.1)=24.7$ (℃)
2. (나) $-4 \le a < 15$ ⟶ 뉴욕(-3.9), 런던(2.4)
3. (다) 뉴욕과의 차: 베이징 5.5, 서울 2.2, 런던 6.3
4. 케이프타운 19.6, 시드니 22.5 (×)
5. ∴ 베이징, 서울, 런던

답 (가) 24.7℃ (나) $-4 \le a < 15$, 뉴욕, 런던 (다) 베이징, 서울, 런던

16 정수와 유리수 · 약수가 3개 → 소수의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ④

다음 〈조건〉을 모두 만족하는 정수 a의 값은?

〈 조 건 〉

- $|a| > 1$
- $|a|$의 약수의 개수는 3개이다.
- a는 $-\frac{9}{2}$ 초과이고 2보다 작거나 같다.

① 4 ② 3 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. 약수가 3개인 수는 $4, 9, 25, \cdots$ (소수의 제곱)
2. $-\frac{9}{2} < a \le 2$이므로 $|a| \le 4$
3. $|a|=4$이고 $a \le 2$이므로 $a=-4$
4. ∴ $a=-4$

답 ④

17 정수와 유리수 · 부호가 다르면 거리 $= |a| + |b|$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

부호가 서로 다른 두 수 a, b에 대하여 $|a|$는 $|b|$의 3배이고, a, b를 나타내는 수직선 위의 두 점 사이의 거리는 10일 때, $|a| \times |b|$의 값은? (단, $a < b$이다.)

① $\frac{35}{4}$ ② $\frac{45}{4}$ ③ $\frac{55}{4}$ ④ $\frac{65}{4}$ ⑤ $\frac{75}{4}$

1. $a < b$, 부호가 다르므로 $a < 0 < b$
2. 거리 $= |a| + |b| = 3|b| + |b| = 4|b| = 10$
3. $|b| = \frac{5}{2}$, $|a| = \frac{15}{2}$
4. $|a| \times |b| = \frac{75}{4}$

답 ⑤

18 정수와 유리수 · $|a|$의 값별로 경우 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$|a| + |b| = 4$를 만족시키는 두 정수 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)의 개수는?

① 12개 ② 14개 ③ 16개 ④ 18개 ⑤ 20개

1. $|a| = 0$: $b = \pm 4$ ⟶ 2개
2. $|a| = 1, 2, 3$: a 2가지, b 2가지 ⟶ 각 4개
3. $|a| = 4$: $b = 0$ ⟶ 2개
4. $\therefore\ 2 + 12 + 2 = 16$개

답 ③

19 정수와 유리수 · 두 수의 곱의 부호와 정수 여부 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 양의 정수 2개, 음의 정수 3개**

다음 여섯 수 중 서로 다른 두 수를 골라 곱한다. 곱이 양의 정수가 되는 선택과 음의 정수가 되는 선택의 수를 각각 구하시오. 순서를 바꾼 선택은 같은 것으로 센다.

$-\frac{5}{2}$
-1
0
$\frac{1}{2}$
2
3

1. 0을 고르면 곱은 0 (양도 음도 아님)
2. 양의 정수: $\frac{1}{2}\times 2=1,\ 2\times 3=6 \longrightarrow 2$개
3. ($-\frac{5}{2}\times(-1),\ \frac{1}{2}\times 3$은 정수 아님)
4. 음의 정수: $-\frac{5}{2}\times 2=-5,\ -1\times 2,\ -1\times 3 \longrightarrow 3$개
5. $\therefore$ 양의 정수 2개, 음의 정수 3개

답 양의 정수 2개, 음의 정수 3개

20 정수와 유리수 · 곱이 정수가 아니려면 분수 포함 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

서로 다른 두 수 a, b를 -3, -2, -1, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, 3 중에서 고른다. $a+b$는 음의 정수이고 ab는 정수가 아닌 유리수가 되게 하는 두 수의 쌍의 개수는? (순서는 구별하지 않는다.)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. ab가 정수가 아니려면 $\frac{1}{2}$ 또는 $\frac{2}{3}$을 포함해야 함
2. 분수 하나 + 정수 하나이면 $a+b$는 정수가 아님
3. $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$도 음의 정수가 아님
4. $\therefore$ 조건을 만족하는 쌍은 0개

답 ①